

eul_wid: lyk-ab

Ἱππαρχος ὁ Νικαεύς · Hipparchus of Nicaea

Geographical Fragments

Γεωγραφικὰ Ἀποσπάσματα

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Κοινή τεχνική Technical Koine
Domain: Ἐπιστήμη Science
Format: Πραγματεία Treatise

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ ΒΙΒΛΙΑ ΤΡΙΑ BOOK 1 Strabo, 2 καὶ πρῶτον ὅτι ὀρθῶς ὑπειλήφαμεν καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν, ὧν ἐστὶ καὶ Ἱππαρχος, ἀρχηγέτην εἶναι τῆς γεωγραφικῆς ἐμπειρίας Ὅμηρον.

- 2 (n) Strabo, 16 τὸ μὲν οὖν ἅπαντα ζητεῖν περιποιεῖν αὐτῷ [sc. Ὀμήρῳ] προεκπίπτοντος ἄν τις θεῖη τῇ φιλοτιμίᾳ, ὥς ἂν εἴ τις, φησὶν ὁ Ἱππαρχος, Ἀττικῆς εἰρεσιώνης καταρτῶη καὶ ἃ μὴ δύναται φέρειν μῆλα καὶ ὄγχνας, οὕτως ἐκείνου πᾶν μάθημα καὶ πᾶσαν τέχνην. Strabo, 27 καὶ ἐν τῷ καταλόγῳ τὰς μὲν πόλεις οὐκ ἐφεξῆς λέγει· οὐ γὰρ ἀναγκαῖον· τὰ δὲ ἔθνη ἐφεξῆς. ^[1]
- 3 (n) ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄπωθεν· Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αἰγυπτίους ἐπαληθεὶς Αἰθιοπίας θ' ἰκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἑρεμβοὺς καὶ Λιβύην. ὅπερ καὶ Ἱππαρχος ἐπισημαίνεται. Strabo, 5—6 Ἱππαρχος δ' οὐ πιθανός ἐστιν ἀντιλέγων τῇ δόξῃ ταύτῃ, ὥς οὐθ' ὁμοιοπαθοῦντος τοῦ ὠκεανοῦ παντελῶς, οὐτ', εἰ δοθείη τοῦτο, ἀκολουθοῦντος αὐτῷ τοῦ σύρρουν εἶναι πᾶν τὸ κύκλω πέλαγος τὸ Ἀτλαντικόν, πρὸς τὸ μὴ ὁμοιοπαθεῖν μάρτυρι χρώμενος Σελεύκῳ τῷ Βαβυλωνίῳ. ^[5]
- 6 (n) Strabo, 55 ὁ δὲ κατὰ Βυζάντιον οὐδὲ μετέβαλλεν, ἀλλὰ διετέλει τὸν ἔκρουν μόνον ἔχων τὸν ἐκ τοῦ Ποντικοῦ πελάγους εἰς τὴν Προποντίδα, ὥς δὲ Ἱππαρχος ἱστορεῖ, καὶ μονὰς ποτε ἐποιεῖτο. Eustath. ^[1]
- 7 (n) ad Dionys. perieg. 473 ὦντινων πορθμῶν ὁ κατὰ Βυζάντιον ἔκρουν ἔχει μόνον, οὐ μὴν καὶ ἀνάκαμψιν. Ἱππαρχος δ' ἱστορεῖ καὶ μονὰς ποτε ποιεῖσθαι αὐτόν, ἥγουν ἴστασθαι. Strabo, 55—6 ἐπιφέρει δὲ [sc. ^[1]
- 8 (n) Ἑρατοσθένους] τοῖς περὶ τοῦ Ἀμμωνος καὶ τῆς Αἰγύπτου ῥηθεῖσιν, ὅτι δοκοίη καὶ τὸ Κάσιον ὄρος περικλύζεσθαι θαλάττῃ, καὶ πάντα τὸν τόπον, ὅπου νῦν τὰ καλούμενα Γέρρα, καθ' ἕκαστα τεναγίζειν συνάπτοντα τῷ τῆς Ἐρυθρᾶς κόλπῳ, συνελθούσης δὲ τῆς θαλάττης ἀποκαλυφθῆναι. τὸ δὴ τεναγίζειν τὸν λεχθέντα τόπον συνάπτοντα τῷ τῆς Ἐρυθρᾶς κόλπῳ, ἀμφίβολόν ἐστιν· ἐπειδὴ τὸ συνάπτειν σημαίνει καὶ τὸ σύνεγγυς καὶ τὸ ψαύειν, ὥστε, εἰ ὕδατα εἶη, σύρρουν εἶναι θάτερον θατέρῳ. ἐγὼ μὲν οὖν δέχομαι τὸ συνεγγίζειν τὰ τενάγη τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάττῃ, ἕως ἀκμὴν ἐκέκλειστο τὰ κατὰ τὰς Στήλας στενά, ἐκραγέντων δὲ τὴν ἀναχώρησιν γενέσθαι, ταπεινωθείσης τῆς ἡμετέρας θαλάττης διὰ τὴν κατὰ τὰς Στήλας ἔκρυσιν. Ἱππαρχος δὲ ἐκδεξάμενος τὸ συνάπτειν ταυτόν τῳ σύρρουν γενέσθαι τὴν ἡμετέραν θάλατταν τῇ Ἐρυθρᾷ

διὰ τὴν πλήρωσιν, αἰτιᾶται τί δὴ ποτε οὐχὶ τῇ κατὰ τὰς Στήλας ἐκρύψει μεθισταμένη ἐκεῖσε ἢ καθ' ἡμᾶς θάλαττα συμμαθίστα καὶ τὴν σύρρουν αὐτῇ γενομένην τὴν Ἐρυθράν, καὶ ἐν τῇ αὐτῇ διέμεινεν ἐπιφανείᾳ, μὴ ταπεινουμένη· καὶ γὰρ κατ' αὐτὸν Ἐρατοσθένη τὴν ἐκτὸς θάλατταν ἅπασαν σύρρουν εἶναι, ὥστε καὶ τὴν ἐσπέριον καὶ τὴν Ἐρυθράν θάλατταν μίαν εἶναι. τοῦτο δ' εἰπὼν ἐπιφέρει τὸ ἀκόλουθον, τὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ἔχειν τὴν τε ἔξω Στηλῶν θάλατταν καὶ τὴν Ἐρυθράν καὶ ἔτι τὴν αὐτὴν γεγονυῖαν σύρρουν. Ἀλλ' οὐτ' εἰρηκέναι τοῦτό φησιν Ἐρατοσθένης, τὸ σύρρουν γεγονέναι κατὰ τὴν πλήρωσιν τῇ Ἐρυθρᾷ, ἀλλὰ συνεγγίσει μόνον, οὐτ' ἀκολουθεῖν τῇ μιᾷ καὶ συνεχεῖ θαλάττῃ τὸ αὐτὸ ὕψος ἔχειν καὶ τὴν αὐτὴν ἐπιφάνειαν, ὥσπερ οὐδὲ τὴν καθ' ἡμᾶς, καὶ νῆ Δία τὴν κατὰ τὸ Λέχαιον καὶ τὴν περὶ Κεγχρεάς, ὅπερ καὶ αὐτὸς ὁ Ἰππαρχος ἐπισημαίνεται ἐν τῷ πρὸς αὐτὸν λόγῳ. Strabo, 5—6 ψευδῇ δ' εἶναι φήσας [sc. ¹¹]

9 (n) Ἰππαρχος] τὴν ἐπὶ τοῖς δελφῖσιν ἐπιγραφὴν Κυρηναίων θεωρῶν αἰτίαν ἀποδίδωσιν οὐ πιθανήν, ὅτι ἢ μὲν τῆς Κυρήνης κτίσις ἐν χρόνοις φέρεται μνημονευομένοις, τὸ δὲ μαντεῖον οὐδεὶς μέμνηται ἐπὶ θαλάττῃ ποτὲ ὑπάρξαν. τί γὰρ εἰ μηδεὶς μὲν ἰστορεῖ, ἐκ δὲ τῶν τεκμηρίων, ἐξ ὧν εἰκάζομεν παράλιόν ποτε τὸν τόπον γενέσθαι, οἱ τε δελφῖνες ἀντετέθησαν καὶ ἡ ἐπιγραφὴ ἐγένετο ὑπὸ Κυρηναίων θεωρῶν; Strabo, 56—7 συγχωρήσας δὲ τῷ μετεωρισμῷ τοῦ ἐδάφους συμματεωρισθεῖσαν καὶ τὴν θάλατταν ἐπικλύσαι τοὺς μέχρι τοῦ μαντείου τόπους, πλεόν τι ἀπὸ θαλάττης διέχοντας τῶν τρισχιλίων σταδίων, οὐ συγχωρεῖ τὸν μέχρι τοσούτου μετεωρισμόν, ὥστε καὶ τὴν Φάρον ὅλην καλυφθῆναι καὶ τὰ πολλὰ τῆς Αἰγύπτου, ὥσπερ οὐχ ἱκανοῦ ὄντος τοῦ τοσούτου ὕψους καὶ ταῦτα ἐπικλύσαι. ^[5]

10 (n) [n] φήσας δέ, εἴπερ ἐπεπλήρωτο ἐπὶ τοσοῦτον ἢ καθ' ἡμᾶς θάλαττα πρὶν τὸ ἔκρηγμα τὸ κατὰ Στήλας γενέσθαι, ἐφ' ὅσον εἴρηκεν ὁ Ἐρατοσθένης, χρῆναι καὶ τὴν Λιβύην πᾶσαν καὶ τῆς Εὐρώπης τὰ πολλὰ καὶ τῆς Ἀσίας κεκαλύφθαι πρότερον, τούτοις ἐπιφέρει, διότι καὶ ὁ Πόντος τῷ Ἀδρίᾳ σύρρους ἂν ὑπῆρξε κατὰ τινες τόπους, ἅτε δὴ τοῦ Ἰστροῦ ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν Πόντον τόπων σχιζομένου καὶ ῥέοντος εἰς ἑκατέραν τὴν θάλατταν διὰ τὴν θέσιν τῆς χώρας. ἀλλ' οὐτ' ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν Πόντον μερῶν ὁ Ἰστρος τὰς ἀρχὰς ἔχει, ἀλλὰ τάναντία ἀπὸ τῶν ὑπὲρ τοῦ Ἀδρίου ὁρῶν, οὐτ' εἰς ἑκατέραν τὴν θάλατταν ῥεῖ, ἀλλ' εἰς τὸν Πόντον μόνον, σχίζεται τε πρὸς αὐτοῖς μόνον τοῖς στόμασιν. κοινήν δέ τινα τῶν πρὸ αὐτοῦ τισιν ἄγνοιαν ταύτην ἠγνόηκεν, ὑπολαβοῦσιν εἶναι τινα ὁμώνυμον τῷ Ἰστρῷ ποταμὸν ἐκβάλλοντα εἰς τὸν Ἀδρίαν ἀπεσχισμένον αὐτοῦ, ἅφ' οὗ καὶ τὸ γένος Ἰστρῶν, δι' οὗ φέρεται, λαβεῖν τὴν προσηγορίαν, καὶ τὸν Ἰάσονα ταύτῃ ποιήσασθαι τὸν ἐκ τῶν Κόλχων ἀνάπλουν. Strabo, 7 ἀλλὰ μὴν ὅτι γε δεῖ πρὸς ταῦτα πολυμαθείας εἰρήκασιν συχνοί· εὖ δὲ καὶ Ἰππαρχος ἐν τοῖς πρὸς Ἐρατοσθένη διδάσκει, ὅτι παντί, καὶ ἰδιώτῃ καὶ τῷ φιλομαθοῦντι, τῆς γεωγραφικῆς ἱστορίας προσηκούσης ἀδύνατον μεταλαβεῖν ἄνευ τῆς τῶν οὐρανίων καὶ τῆς τῶν ἐκλειπτικῶν τηρήσεων ἐπικρίσεως· οἷον Ἀλεξάνδρειαν τὴν πρὸς Αἰγύπτῳ, πότερον ἀρκτικωτέρα Βαβυλῶνος ἢ νοτιωτέρα, λαβεῖν οὐχ οἷόν τε, οὐδ' ἐφ' ὅποσον διάστημα, χωρὶς τῆς διὰ τῶν κλιμάτων ἐπισκέψεως· ὁμοίως τὰς πρὸς ἔω προσκεχωρηκυίας ἢ πρὸς δύσιν μᾶλλον καὶ ἥττον οὐκ ἂν γνοίη τις ἀκριβῶς, πλην εἰ διὰ τῶν ἐκλειπτικῶν ἡλίου καὶ σελήνης συγκρίσεων.

11 (n) οὗτος δὲ δὴ ταῦτά φησιν. BOOK II Strabo, 68—9 πρὸς δὲ τὴν ἀπόφασιν ταύτην ὁ Ἰππαρχος ἀντιλέγει διαβάλλων τὰς πίστεις· οὐτε γὰρ Πατροκλέα πιστὸν εἶναι, δεῦν ἀντιμαρτυροῦντων αὐτῷ Δημάχου τε καὶ Μεγασθένης, οἱ καθ' οὓς μὲν τόπους δισμυρίων εἶναι σταδίων τὸ διάστημά φασιν τὸ ἀπὸ τῆς κατὰ μεσημβρίαν θαλάττης, καθ' οὓς δὲ καὶ τρισμυρίων· τούτους γε δὴ τοιαῦτα λέγειν, καὶ τοὺς ἀρχαίους πίνακας τούτοις ὁμολογεῖν. ^[5]

12 (n) ἀπίθανον δὴ πού νομίζει τὸ μόνῳ δεῖν πιστεύειν Πατροκλεῖ, παρέντας τοὺς τοσοῦτον ἀντιμαρτυροῦντας αὐτῷ, καὶ διορθοῦσθαι παρ' αὐτὸ τοῦτο τοὺς ἀρχαίους πίνακας, ἀλλὰ μὴ ἔαν οὕτως, ἕως ἄν τι πιστότερον περὶ αὐτῶν γνῶμεν. Strabo, 69—70 ἔτι φησὶν ὁ Ἰππαρχος ἐν τῷ

δευτέρῳ ὑπομνήματι αὐτὸν τὸν Ἐρατοσθένη διαβάλλειν τὴν τοῦ Πατροκλέους πίστιν ἐκ τῆς πρὸς Μεγασθένη διαφωνίας περὶ τοῦ μήκους τῆς Ἰνδικῆς τοῦ κατὰ τὸ βόρειον πλευρόν, τοῦ μὲν Μεγασθένους λέγοντος σταδίων μυρίων ἑξακισχιλίων, τοῦ δὲ Πατροκλέους χιλίους λείπειν φαμένου· ἀπὸ γάρ τινος ἀναγραφῆς σταθμῶν ὀρμηθέντα τοῖς μὲν ἀπιστεῖν διὰ τὴν διαφωνίαν, ἐκείνη δὲ προσέχειν. ^[5]

13 (n) εἰ οὖν διὰ τὴν διαφωνίαν ἐνταῦθα ἄπιστος ὁ Πατροκλῆς, καίτοι παρὰ χιλίους σταδίους τῆς διαφορᾶς οὔσης, πόσῳ χρή μᾶλλον ἀπιστεῖν ἐν οἷς παρὰ ὀκτακισχιλίους ἢ διαφορά ἐστιν, πρὸς δύο καὶ ταῦτα ἄνδρας συμφωνοῦντας ἀλλήλοις, τῶν μὲν λεγόντων τὸ τῆς Ἰνδικῆς πλάτος δισμυρίων σταδίων, τοῦ δὲ μυρίων καὶ δισχιλίων; Strabo, 71 ὥστ' οὐδ' ἐκεῖνο εὖ λέγει τὸ ἐπειδὴ οὐκ ἔχομεν λέγειν οὔθ' ἡμέρας μεγίστης πρὸς τὴν βραχυτάτην λόγον οὔτε γνώμονος πρὸς σκιὰν ἐπὶ τῇ παρωρείᾳ τῇ ἀπὸ Κιλικίας μέχρι Ἰνδῶν, οὐδ' εἰ ἐπὶ παραλλήλου γραμμῆς ἐστιν ἡ λόξωσις, ἔχομεν εἰπεῖν, ἀλλ' ἔαν ἀδιόρθωτον, λοξὴν φυλάξαντες, ὡς οἱ ἀρχαῖοι πίνακες παρέχουσι. ^[5]

15 (n) Strabo, 71 καὶ τὰ ἐξῆς δὲ πλήρη μεγάλων ἀποριῶν ἐστιν. ὅρα γάρ, εἰ τοῦτο μὲν μὴ κινοίη τις τὸ τὰ ἄκρα τῆς Ἰνδικῆς τὰ μεσημβρινὰ ἀνταίρειν τοῖς κατὰ Μερόην, μηδὲ τὸ διάστημα τὸ ἀπὸ Μερόης ἐπὶ τὸ στόμα τὸ κατὰ τὸ Βυζάντιον, ὅτι ἐστὶ περὶ μυρίους σταδίους καὶ ὀκτακισχιλίους, ποιοίη δὲ τρισμυρίων τὸ ἀπὸ τῶν μεσημβρινῶν Ἰνδῶν μέχρι τῶν ὀρῶν, ὅσα ἂν συμβαίῃ ἄτοπα. Strabo, 76 ταῦτα δὲ εἰπόντα, εὐθύνει πάλιν οὐκ εὖ ὁ Ἰππαρχος, πρῶτον ἀντὶ τοῦ χειμερινοῦ τροπικοῦ τὸν θερινὸν δεξάμενος, εἴτ' οὐκ οἰόμενος δεῖν μάρτυρι χρῆσθαι τῶν μαθηματικῶν ἀναστρολογήτῳ ἀνθρώπῳ. ^[1]

17 (n) Strabo, 77 νυνὶ μὲν οὖν ὑποθέμενοι τὰ νοτιώτατα τῆς Ἰνδικῆς ἀνταίρειν τοῖς κατὰ Μερόην, ὅπερ εἰρήκασιν πολλοὶ καὶ πεπιστεύκασιν, ἐπεδείξαμεν τὰ συμβαίνοντα ἄτοπα. ἐπεὶ δὲ ὁ Ἰππαρχος, οὐδὲν ἀντειπὼν τῇ ὑποθέσει ταύτῃ νυνὶ, μετὰ ταῦτα ἐν τῷ δευτέρῳ ὑπομνήματι οὐ συγχωρεῖ, σκεπτέον καὶ τοῦτον τὸν λόγον. φησὶ τοίνυν, ἀνταιρόντων ἀλλήλοις τῶν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου κειμένων, ἐπειδὴ τὸ μεταξὺ ἡ μέγα διάστημα, μὴ δύνασθαι γνωσθῆναι αὐτὸ τοῦτο, ὅτι εἰσὶν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου οἱ τόποι, ἄνευ τῆς τῶν κλιμάτων συγκρίσεως τῆς κατὰ θάτερον τῶν τόπων. τὸ μὲν οὖν κατὰ Μερόην κλίμα Φίλωνά τε τὸν συγγράψαντα τὸν εἰς Αἰθιοπίαν πλοῦν ἱστορεῖν, ὅτι πρὸ πέντε καὶ τεσσαράκοντα ἡμερῶν τῆς θερινῆς τροπῆς κατὰ κορυφὴν γίνεται ὁ ἥλιος, λέγειν δὲ καὶ τοὺς λόγους τοῦ γνώμονος πρὸς τε τὰς τροπικὰς σκιὰς καὶ τὰς ἡμερινὰς, αὐτόν τε Ἐρατοσθένη συμφωνεῖν ἔγγιστα τῷ Φίλωνι, τὸ δ' ἐν τῇ Ἰνδικῇ κλίμα μηδένα ἱστορεῖν, μηδ' αὐτὸν Ἐρατοσθένη. εἰ δὲ δὴ καὶ αἱ ἄρκτοι ἐκεῖ ἀμφοτέραι, ὡς οἴονται, ἀποκρύπτονται, πιστεύοντες τοῖς περὶ Νέαρχον, μὴ δυνατόν εἶναι ἐπὶ ταύτῳ παραλλήλου κεῖσθαι τὴν τε Μερόην καὶ τὰ ἄκρα τῆς Ἰνδικῆς. Strabo, 87 πάντα δὲ ταῦτα λέγει γεωμετρικῶς, ἐλέγχων οὐ πιθανῶς. ^[1]

18 (n) ταῦτα δὲ καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ ἐπενέγκας ἀπολύεται, φήσας, εἰ μὲν παρὰ μικρὰ διαστήματα ὑπῆρχεν ὁ ἔλεγχος, συγγῶναι ἂν ἦν· ἐπειδὴ δὲ παρὰ χιλιάδας σταδίων φαίνεται διαπίπτων, οὐκ εἶναι συγγνωστά· καίτοι ἐκεῖνόν γε καὶ παρὰ τετρακοσίους σταδίους αἰσθητὰ ἀποφαίνεσθαι τὰ παραλλάγματα, ὡς ἐπὶ τοῦ δι' Ἀθηνῶν παραλλήλου καὶ τοῦ διὰ Ῥόδου. Strabo, 77—8 καὶ ἐν τοῖς ἐξῆς δὲ περὶ τῶν αὐτῶν ἐπιχειρῶν ἢ ταῦτα λέγει τοῖς ἐξελεγχθεῖσιν ὑφ' ἡμῶν, ἢ λήμματα προσχρῆται ψευδέσιν, ἢ ἐπιφέρει τὸ μὴ ἀκολουθοῦν. ^[1]

19 (n) οὔτε γὰρ τῷ ἀπὸ Βαβυλῶνος εἰς Θάψακον εἶναι σταδίους τετρακισχιλίους ὀκτακοσίους, ἐντεῦθεν δὲ πρὸς τὴν ἄρκτον ἐπὶ τὰ Ἀρμένια ὄρη δισχιλίους ἑκατόν, ἀκολουθεῖ τὸ ἀπὸ Βαβυλῶνος ἐπὶ τοῦ δι' αὐτῆς μεσημβρινοῦ ἐπὶ τὰ ἀρκτικά ὄρη πλείους εἶναι τῶν ἑξακισχιλίων· οὔτε τὸ ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ τὰ ὄρη δισχιλίων καὶ ἑκατόν φησιν Ἐρατοσθένης, ἀλλ' εἶναί τι

λοιπὸν ἀκαταμέτρητον, ὥσθ' ἡ ἐξῆς ἔφοδος ἐκ μὴ διδομένου λήμματος οὐκ ἂν ἐπεραίνετο. οὐτ' ἀπεφάνετο οὐδαμοῦ Ἑρατοσθένης τὴν Θάψακον τῆς Βαβυλῶνος πρὸς ἄρκτους κεῖσθαι πλείοσιν ἢ τετρακισχίλοις καὶ πεντακοσίοις σταδίοις. Ἐξῆς δὲ συνηγορῶν ἔτι τοῖς ἀρχαίοις πίναξιν οὐ τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ Ἑρατοσθένους προφέρεται περὶ τῆς τρίτης σφραγίδος, ἀλλ' ἑαυτῷ κεχαρισμένως πλάττει τὴν ἀπόφασιν πρὸς ἀνατροπὴν εὐφυῆ. Strabo, 88 τάναντία γὰρ αὐτὸς ὁ Ἴππαρχος ἔδειξε κατ' Ἑρατοσθένη πλείοσιν ἢ δις χιλίοις σταδίοις συμβαίνειν ἀνατολικωτέραν εἶναι τὴν Βαβυλῶνα τῆς Θαψάκου. ^[1]

21 (n) Strabo, 80—1 περὶ δὲ τῆς τρίτης σφραγίδος καὶ ἄλλα μὲν τινα ἀμαρτήματα ποιεῖ, περὶ ὧν ἐπισκεψόμεθα, ἃ δὲ Ἴππαρχος προφέρει αὐτῷ, οὐ πάνυ. σκοπῶμεν δ' ἃ λέγει. βουλόμενος γὰρ βεβαιοῦν τὸ ἐξ ἀρχῆς, ὅτι οὐ μεταθετόν τὴν Ἰνδικὴν ἐπὶ τὰ νοτιώτερα, ὥσπερ Ἑρατοσθένης ἀξιοῖ, σαφὲς ἂν γενέσθαι τοῦτο μάλιστα φησιν ἐξ ὧν αὐτὸς ἐκεῖνος προφέρεται τὴν γὰρ τρίτην μερίδα κατὰ τὴν βόρειον πλευρὰν εἰπόντα ἀφορίζεσθαι ὑπὸ τῆς ἀπὸ Κασπίων πυλῶν ἐπὶ τὸν Εὐφράτην γραμμῆς σταδίων μυρίων οὔσης, μετὰ ταῦτα ἐπιφέρειν ὅτι τὸ νότιον πλευρὸν τὸ ἀπὸ Βαβυλῶνος εἰς τοὺς ὅρους τῆς Καρμανίας μικρῷ πλειόνων ἐστὶν ἢ ἐννακισχιλίων, τὸ δὲ πρὸς δύσει πλευρὸν ἀπὸ Θαψάκου παρὰ τὸν Εὐφράτην ἐστὶν εἰς Βαβυλῶνα τετρακισχίλιοι ὀκτακόσιοι στάδιοι, καὶ ἐξῆς ἐπὶ τὰς ἐκβολὰς τρισχίλιοι, τὰ δὲ πρὸς ἄρκτον ἀπὸ Θαψάκου, τὸ μὲν ἀπομεμέτρηται μέχρι χιλίων ἑκατόν, τὸ λοιπὸν δ' οὐκέτι. ἐπεὶ τοῖνυν, φησί, τὸ μὲν βόρειόν ἐστι πλευρὸν τῆς τρίτης μερίδος ὡς μυρίων, ἡ δὲ τούτῳ παράλληλος ἀπὸ Βαβυλῶνος εὐθεῖα μέχρι ἀνατολικοῦ πλευροῦ συνελογίσθη μικρῷ πλειόνων ἢ ἐννακισχιλίων, δηλὸν ὅτι ἡ Βαβυλὼν οὐ πολλῷ πλείοσιν ἢ χιλίοις ἐστὶν ἀνατολικωτέρα τῆς κατὰ Θάψακον διαβάσεως. Strabo, 81—2 ὁ δὲ ταῦτα λαβὼν ἐξ ἐτοίμου καὶ δείξας, ὡς οἶεται, διότι ἡ Βαβυλὼν κατὰ Ἑρατοσθένη Θαψάκου ἀνατολικωτέρα ἐστὶ μικρῷ πλείοσιν ἢ χιλίοις σταδίοις, πάλιν ἄλλως πλάττει λῆμμα ἑαυτῷ πρὸς τὴν ἐξῆς ἀπόδειξιν, καὶ φησιν, ἐὰν ἐννοηθῇ ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ μεσημβρίαν εὐθεῖα ἀγομένη καὶ ἀπὸ Βαβυλῶνος ἐπὶ ταύτην κάθετος, τρίγωνον ὀρθογώνιον ἔσεσθαι, συνεστηκὸς ἔκ τε τῆς ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ Βαβυλῶνα τεινούσης πλευρᾶς καὶ τῆς ἀπὸ Βαβυλῶνος καθέτου ἐπὶ τὴν διὰ Θαψάκου μεσημβρινὴν γραμμὴν ἡγμένης καὶ αὐτῆς τῆς διὰ Θαψάκου μεσημβρινῆς. ^[5]

22 (n) τούτου δὲ τοῦ τριγώνου τὴν μὲν ὑποτείνουσαν τῇ ὀρθῇ τὴν ἀπὸ Θαψάκου εἰς Βαβυλῶνα τίθησιν, ἣν φησι τετρακισχιλίων ὀκτακοσίων εἶναι· τὴν δ' ἐκ Βαβυλῶνος εἰς τὴν διὰ Θαψάκου μεσημβρινὴν γραμμὴν κάθετον μικρῷ πλειόνων ἢ χιλίων, ὅσων ἦν ἡ ὑπεροχὴ τῆς ἐπὶ Θάψακον πρὸς τὴν μέχρι Βαβυλῶνος, ἐκ δὲ τούτων καὶ τὴν λοιπὴν τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν συλλογίζεται πολλαπλάσιον οὖσαν τῆς λεχθείσης καθέτου. προστίθῃ δὲ ταύτῃ τὴν ἀπὸ Θαψάκου πρὸς ἄρκτον ἐκβαλλομένην μέχρι τῶν Ἀρμενίων ὁρῶν, ἥς τὸ μὲν ἔφη μεμετρηθῆαι Ἑρατοσθένης καὶ εἶναι χιλίων ἑκατόν, τὸ δ' ἀμέτρητον ἔῃ. οὗτος δ' ἐπὶ τοῦλάχιστον ὑποτίθεται χιλίων, ὥστε τὸ συνάμφω δις χιλίων καὶ ἑκατόν γίνεσθαι· ὃ προσθεὶς τῇ ἐπ' εὐθείας πλευρᾷ τοῦ τριγώνου μέχρι τῆς καθέτου τῆς ἐκ Βαβυλῶνος πολλῶν χιλιάδων λογίζεται διάστημα τὸ ἀπὸ τῶν Ἀρμενίων ὁρῶν καὶ τοῦ δι' Ἀθηνῶν παραλλήλου μέχρι τῆς ἐκ Βαβυλῶνος καθέτου, ἣτις ἐπὶ τοῦ διὰ Βαβυλῶνος παραλλήλου ἴδρυται. τὸ δέ γε ἀπὸ τοῦ δι' Ἀθηνῶν παραλλήλου ἐπὶ τὸν διὰ Βαβυλῶνος δείκνυσιν οὐ μείζον ὢν σταδίων δις χιλίων τετρακοσίων, ὑποτεθέντος τοῦ μεσημβρινοῦ παντὸς τοσούτων σταδίων, ὅσων Ἑρατοσθένης φησίν. εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἂν ἦν τὰ ὄρη τὰ Ἀρμένια καὶ τὰ τοῦ Ταύρου ἐπὶ τοῦ δι' Ἀθηνῶν παραλλήλου, ὡς Ἑρατοσθένης, ἀλλὰ πολλαῖς χιλιάσι σταδίων ἀρκτικώτερα κατ' αὐτὸν ἐκεῖνον. Strabo, 86 ἀλλ' ἐπὶ τὸν Ἴππαρχον πρότερον ἐπανιόντες τὰ ἐξῆς ἴδωμεν. ^[1]

23 (n) πάλιν γὰρ πλάσας ἑαυτῷ λήμματα γεωμετρικῶς ἀνασκευάζει τὰ ὑπ' ἐκείνου τυπωδῶς λεγόμενα. φησὶ γὰρ αὐτὸν λέγειν τὸ ἐκ Βαβυλῶνος εἰς μὲν Κασπίους πύλας διάστημα σταδίων

ἑξακισχιλίων ἑπτακοσίων, εἰς δὲ τοὺς ὅρους τῆς Καρμανίας καὶ Περσίδος πλειόνων ἢ ἑνακισχιλίων, ὅπερ ἐπὶ γραμμῆς κεῖται πρὸς ἰσημερινὰς ἀνατολὰς εὐθείας ἀγομένης γίνεσθαι δὲ ταύτην κάθετον ἐπὶ τὴν κοινὴν πλευρὰν τῆς τε δευτέρας καὶ τῆς τρίτης σφραγίδος, ὥστε κατ' αὐτὸν συνίστασθαι τρίγωνον ὀρθογώνιον, ὀρθὴν ἔχον τὴν πρὸς τοῖς ὅροις τῆς Καρμανίας, καὶ τὴν ὑποτείνουσιν εἶναι ἐλάττω μιᾶς τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν ἔχουσιν· δεῖν οὖν τὴν Περσίδα τῆς δευτέρας ποιεῖν σφραγίδος. Strabo, 86—7 οὐδὲ τὸ ἐπιφερόμενον εὖ εἰρηκότος γὰρ ἀπὸ Κασπίων πυλῶν εἰς μὲν Βαβυλῶνα τοὺς λεχθέντας, εἰς δὲ Σοῦσα σταδίου εἶναι τετρακισχιλίους ἑνακοσίους, ἀπὸ δὲ Βαβυλῶνος τρισχιλίους τετρακοσίους, πάλιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν ὀρμηθεὶς ὑποθέσεων ἀμβλυγώνιον τρίγωνον συνίστασθαι φησι πρὸς τε ταῖς Κασπίοις πύλαις καὶ Σούσοις καὶ Βαβυλῶνι, τὴν ἀμβλείαν γωνίαν ἔχον πρὸς Σούσοις, τὰ δὲ τῶν πλευρῶν μήκη τὰ ἐκκείμενα· εἴτ' ἐπιλογίζεται, διότι συμβήσεται κατὰ τὰς ὑποθέσεις ταύτας τὴν διὰ Κασπίων πυλῶν μεσημβρινὴν γραμμὴν ἐπὶ τοῦ διὰ Βαβυλῶνος καὶ Σούσων παραλλήλου δυσμικωτέραν ἔχειν τὴν κοινὴν τομὴν τῆς κοινῆς τομῆς τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου καὶ τῆς ἀπὸ Κασπίων πυλῶν καθηκούσης εὐθείας ἐπὶ τοὺς ὅρους τοὺς τῆς Καρμανίας καὶ τῆς Περσίδος πλείοσι τῶν τετρακισχιλίων καὶ τετρακοσίων· σχεδὸν δὲ τι πρὸς τὴν διὰ Κασπίων πυλῶν μεσημβρινὴν γραμμὴν ἡμίσειαν ὀρθῆς ποιεῖν γωνίαν τὴν διὰ Κασπίων πυλῶν καὶ τῶν ὄρων τῆς τε Καρμανίας καὶ τῆς Περσίδος, καὶ νεύειν αὐτὴν ἐπὶ τὰ μέσα τῆς τε μεσημβρίας καὶ τῆς ἰσημερινῆς ἀνατολῆς ταύτη δ' εἶναι παράλληλον τὸν Ἰνδὸν ποταμόν, ὥστε καὶ τοῦτον ἀπὸ τῶν ὄρων οὐκ ἐπὶ μεσημβρίαν ῥεῖν, ὥς φησιν Ἑρατοσθένης, ἀλλὰ μεταξὺ ταύτης καὶ τῆς ἰσημερινῆς ἀνατολῆς, καθάπερ ἐν τοῖς ἀρχαίοις πίναξι καταγέγραπται. ^[20]

- 25 (n) Strabo, 87 χωρὶς δὲ τούτων κάκεῖνος εἴρηκεν, [φησὶν], ὅτι ῥομβοειδὲς ἐστὶ τὸ σχῆμα τῆς Ἰνδικῆς καὶ καθάπερ ἡ ἑωθινὴ πλευρὰ παρέσπασται πολὺ πρὸς ἕω, καὶ μάλιστα τῷ ἐσχάτῳ ἀκρωτηρίῳ, ὃ καὶ πρὸς μεσημβρίαν προπίπτει πλέον παρὰ τὴν ἄλλην ἡιόνα, οὕτω καὶ ἡ παρὰ τὸν Ἰνδὸν πλευρά. Strabo, 88 βέλτιον δὲ περὶ τῆς τετάρτης λέγει μερίδος προστίθῃσι δὲ καὶ τὸ τοῦ φιλαιτίου καὶ τοῦ μένοντος ἐπὶ τῶν αὐτῶν ὑποθέσεων ἢ τῶν παραπλησίων. ^[1]
- 26 (n) τοῦτο μὲν γὰρ ὀρθῶς ἐπιτιμᾷ, διότι μῆκος ὀνομάζει τῆς μερίδος ταύτης τὴν ἀπὸ Θαψάκου μέχρι Αἰγύπτου γραμμὴν, ὥσπερ εἴ τις παραλληλογράμμου τὴν διάμετρον μῆκος αὐτοῦ φαίη. οὐ γὰρ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου κεῖται ἢ τε Θαψάκος καὶ ἡ τῆς Αἰγύπτου παραλία, ἀλλ' ἐπὶ διεστώτων πολὺ ἀλλήλων· ἐν δὲ τῷ μεταξὺ διαγώνίῳ πως ἄγεται καὶ λοξὴ ἢ ἀπὸ Θαψάκου εἰς Αἴγυπτον. τὸ δὲ θαυμάζειν, πῶς ἐθάρρησεν εἰπεῖν ἑξακισχιλίων σταδίων τὸ ἀπὸ Πηλουσίου εἰς Θαψάκον, πλειόνων ὄντων ἢ ὀκτακισχιλίων, οὐκ ὀρθῶς. λαβὼν γὰρ δι' ἀποδείξεως μὲν, ὅτι ὁ διὰ Πηλουσίου παράλληλος τοῦ διὰ Βαβυλῶνος πλείοσις ἢ διςχιλίους καὶ πεντακοσίους σταδίοις νοτιώτερός ἐστι, κατ' Ἑρατοσθένη δὲ (ὡς οἶεται), διότι τοῦ διὰ Βαβυλῶνος ὁ διὰ τῆς Θαψάκου ἀρκτικώτερος τετρακισχιλίους ὀκτακοσίους, συμπίπτειν φησὶ πλείους τῶν ὀκτακισχιλίων. Strabo, 89 μὴ διδομένου δὲ τούτου, κενὸν ἐστὶ καὶ τὸ ἐφεξῆς δείκνυσθαι δοκοῦν, ὅτι συνισταμένου ὀρθογωνίου τριγώνου πρὸς τε Πηλουσίῳ καὶ Θαψάκῳ καὶ τῇ τομῇ τοῦ τε διὰ Πηλουσίου παραλλήλου καὶ τοῦ διὰ Θαψάκου μεσημβρινοῦ, μία τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν, ἢ ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ, μείζων ἔσται τῆς ὑπὸ τὴν ὀρθὴν, τῆς ἀπὸ Θαψάκου εἰς Πηλούσιον. ^[5]
- 27 (n) κενὸν δὲ καὶ τὸ συνάπτον τούτῳ, ἀπὸ μὴ συγχωρουμένου λήμματος κατασκευαζόμενον. οὐ γὰρ δὴ δίδεται τὸ ἀπὸ Βαβυλῶνος ἐπὶ τὸν διὰ Κασπίων πυλῶν μεσημβρινὸν εἶναι διάστημα τετρακισχιλίων ὀκτακοσίων. ἐλήλεγκται γὰρ ὑφ' ἡμῶν ἐκ τῶν μὴ συγχωρουμένων ὑπ' Ἑρατοσθένους κατεσκευακότα τοῦτο τὸν Ἰππαρχον· ἵνα δ' ἀνίσχυρον ᾦ τὸ ὑπὸ ἐκείνου διδόμενον, λαβὼν τὸ εἶναι πλείους ἢ ἑνακισχιλίους ἐκ Βαβυλῶνος ἐπὶ τὴν ἐκ Κασπίων πυλῶν οὕτως ἀγομένην γραμμὴν, ὡς ἐκεῖνος εἴρηκεν, ἐπὶ τοὺς ὅρους τῆς Καρμανίας, ἐδείκνυε τὸ αὐτό. Strabo, 90—1 πρὸς δὲ τὸν Ἰππαρχον κάκεῖνο, ὅτι ἐχρῆν, ὡς κατηγορίαν πεποιήται τῶν

ὕπ' ἐκείνου λεχθέντων, οὕτω καὶ ἐπανόρθωσιν τινα ποιήσασθαι τῶν ἡμαρτημένων ὅπερ ἡμεῖς ποιοῦμεν. ^[1]

28 (n) ἐκεῖνος δ' εἰ καὶ που τούτου πεφρόντικε, κελεύει ἡμᾶς τοῖς ἀρχαίοις πίναξι προσέχειν, δεομένοις παμπόλλῳ τινὶ μείζονος ἐπανορθώσεως, ἢ ὁ Ἐρατοσθένης πίναξ προσδεῖται. καὶ τὸ ἐπιφερόμενον δ' ἐπιχείρημα τῆς αὐτῆς ἔχεται μοχθηρίας. λαμβάνει γὰρ ἐν λήμματι τὸ ἐκ τῶν μὴ διδομένων κατασκευασθέν, ὡς ἡλέγξαμεν ἡμεῖς, ὅτι Θαψάκου Βαβυλῶν ἀνατολικωτέρα ἐστὶν οὐ πλείοσιν ἢ χιλίοις σταδίοις ὥστ' εἰ καὶ πάνυ συνάγεται τὸ πλείοσιν ἢ δισχιλίοις καὶ τετρακοσίοις σταδίοις ἀνατολικωτέραν αὐτὴν εἶναι ἐκ τῶν λεγομένων ὑπὸ τοῦ Ἐρατοσθένης, ὅτι ἐπὶ τὴν τοῦ Τίγριδος διάβασιν, ἢ Ἀλέξανδρος διέβη, ἀπὸ Θαψάκου ἐστὶ σύντομος σταδίων δισχιλίων τετρακοσίων, ὁ δὲ Τίγρις καὶ ὁ Εὐφράτης ἐγκυκλωσάμενοι τὴν Μεσοποταμίαν, τέως μὲν ἐπ' ἀνατολὰς φέρονται, εἴτ' ἐπιστρέφουσι πρὸς νότον καὶ πλησιάζουσι τότε ἀλλήλοις τε ἅμα καὶ Βαβυλῶνι, οὐδὲν ἄτοπον συμβαίνει τῷ λόγῳ. Strabo, 92 ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ὑπομνήματι ἀναλαβὼν πάλιν τὴν αὐτὴν ζήτησιν τὴν περὶ τῶν ὄρων τῶν κατὰ τὸν Ταῦρον, περὶ ὧν ἱκανῶς εἰρήκαμεν, μεταβαίνει πρὸς τὰ βόρεια μέρη τῆς οἰκουμένης. ^[1]

30 (n) Strabo, 91 πλημμελεῖ δὲ καὶ ἐν τῷ ἐξῆς ἐπιχειρήματι, ἐν ᾧ συνάγειν βούλεται, ὅτι τὴν ἀπὸ Θαψάκου ἐπὶ Κασπίους πύλας ὁδόν, ἣν μυρίων σταδίων Ἐρατοσθένης εἴρηκεν, οὐκ ἐπ' εὐθείας ἀναμεμετρημένην ὡς ἐπ' εὐθείας παραδίδωσι, τῆς εὐθείας πολὺ ἐλάττονος οὔσης. ἡ δ' ἔφοδος ἐστὶν αὐτῷ τοιαύτη. φησὶν εἶναι καὶ κατ' Ἐρατοσθένη τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν τόν τε διὰ τοῦ Κανωβικοῦ στόματος καὶ τὸν διὰ Κυανέων, διέχειν δὲ τοῦτον τοῦ διὰ Θαψάκου ἑξακισχιλίους τριακοσίους σταδίους, τὰς δὲ Κυανέας τοῦ Κασπίου ὄρους ἑξακισχιλίους ἑξακοσίους, ὃ κεῖται κατὰ τὴν ὑπέρθεσιν τὴν ἐπὶ τὸ Κάσπιον πέλαγος ἐκ Κολχίδος, ὥστε παρὰ τριακοσίους σταδίους τὸ ἴσον εἶναι διάστημα ἀπὸ τοῦ διὰ Κυανέων μεσημβρινοῦ ἐπὶ τε Θάψακον καὶ ἐπὶ τὸ Κάσπιον· τρόπον δὲ τινὰ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεσημβρινοῦ κεῖσθαι τὴν τε Θάψακον καὶ τὸ Κάσπιον. τούτῳ δ' ἀκολουθεῖν τὸ ἀφεστάναι ἴσον τὰς Κασπίους πύλας Θαψάκου τε καὶ τοῦ Κασπίου· τοῦ δὲ Κασπίου πολὺ ἐλάττους ἀφεστάναι τῶν μυρίων, ὅσους φησὶν ἀφεστάναι Ἐρατοσθένης τῆς Θαψάκου· τῆς Θαψάκου ἄρα πολὺ ἐλάττους ἢ μυρίους ἀφεστάναι τοὺς ἐπ' εὐθείας κυκλοπορίαν ἄρα εἶναι τοὺς μυρίους, οὓς λογίζεται ἐκεῖνος ἐπ' εὐθείας ἀπὸ Κασπίων πυλῶν εἰς Θάψακον. Strabo, 91—2 διόπερ πρῶτον μὲν ἐκείνου τὸ ἀπὸ τοῦ στόματος ἐπὶ Φᾶσιν εἰπόντος σταδίων ὀκτακισχιλίων, καὶ προσθέντος τοὺς εἰς Διοσκουριάδα ἐνθένδε ἑξακοσίους, τὴν δ' ἀπὸ Διοσκουριάδος εἰς τὸ Κάσπιον ὑπέρθεσιν ἡμερῶν πέντε, ἥτις κατ' αὐτὸν Ἰππαρχον εἰκάζεται λέγεσθαι ὅσον χιλίων σταδίων, ὥστε τὴν σύμπασαν κατ' Ἐρατοσθένη κεφαλαιοῦσθαι ἑνακισχιλίων ἑξακοσίων, αὐτὸς συντέτμηκε καὶ φησιν ἐκ μὲν Κυανέων εἰς Φᾶσιν πεντακισχιλίους ἑξακοσίους, εἰς δὲ Κάσπιον ἐνθένδε ἄλλους χιλίους. ^[5]

32 (n) Strabo, 92 εἴτ' ἐκτίθεται τὰ λεχθέντα ὑπὸ τοῦ Ἐρατοσθένης περὶ τῶν μετὰ τὸν Πόντον τόπων, ὅτι φησὶ τρεῖς ἄκρας ἀπὸ τῶν ἄρκτων καθήκειν· μίαν μὲν, ἐφ' ἧς ἡ Πελοπόννησος, δευτέραν δὲ τὴν Ἰταλικήν, τρίτην δὲ τὴν Λιγυστικήν, ὑφ' ὧν κόλπους ἀπολαμβάνεσθαι τόν τε Ἀδριατικόν καὶ τὸν Τυρρηνικόν. ταῦτα δ' ἐκθέμενος καθόλου πειρᾶται τὰ καθ' ἕκαστα περὶ αὐτῶν λεγόμενα ἐλέγχειν γεωμετρικῶς μᾶλλον ἢ γεωγραφικῶς. ἔστι δὲ τοσοῦτον τῶν ἡμαρτανόμενων ἐν αὐτοῖς ὑπὸ τοῦ Ἐρατοσθένης τὸ πλῆθος, καὶ ὑπὸ Τιμοσθένης τοῦ τοὺς λιμένας συγγράψαντος (ὃν ἐπαινεῖ μὲν ἐκεῖνος μάλιστα τῶν ἄλλων, διαφωνῶν δ' ἐλέγχεται πρὸς αὐτὸν πλείστα), ὥστ' οὐκ ἄξιον ἡγοῦμαι διαιτᾶν οὐτ' ἐκείνους, ἐπὶ τοσοῦτον διαμαρτάνοντας τῶν ὄντων, οὔτε τὸν Ἰππαρχον. καὶ γὰρ οὗτος τὰ μὲν παραλείπει τῶν ἡμαρτημένων, τὰ δ' οὐκ ἐπανορθοῖ, ἀλλ' ἐλέγχει μόνον, ὅτι ψευδῶς ἢ μαχομένως εἴρηται Strabo, 94 ὅπερ ποιεῖν πειρᾶται ὁ Ἰππαρχος ἔν τε τοῖς πρότερον λεχθεῖσι καὶ ἐν οἷς τὰ περὶ τὴν

Ἰρκανίαν μέχρι Βακτρῶν καὶ τῶν ἐπέκεινα ἐθνῶν ἐκτίθεται διαστήματα, καὶ ἔτι τὰ ἀπὸ Κολχίδος ἐπὶ τὴν Ἰρκανίαν θάλατταν. ^[1]

34 (n) Strabo, 94 αἰτιασάμενος δ' οὖν τινα τῶν Αἰθιοπικῶν ἐπὶ τέλει τοῦ δευτέρου ὑπομνήματος τῶν πρὸς τὴν Ἐρατοσθένους γεωγραφίαν πεποιημένων, ἐν τῷ τρίτῳ φησὶ τὴν μὲν πλείω θεωρίαν ἔσεσθαι μαθηματικὴν, ἐπὶ ποσὸν δὲ καὶ γεωγραφικὴν· and further on: τρόπον τινὰ ἐν μὲν τοῖς γεωγραφικοῖς μαθηματικός, ἐν δὲ τοῖς μαθηματικοῖς γεωγραφικός ὢν [sc. Ἐρατοσθένους], ὥστε πρὸς ἄμφω δίδωσιν ἀφορμὰς τοῖς ἀντιλέγουσιν· ἐν δὲ τούτῳ τῷ ὑπομνήματι καὶ δικαίας καὶ οὗτος καὶ ὁ Τιμοσθένης, ὥστ' οὐδ' ἡμῖν καταλείπεται συνεπισκοπεῖν, ἀλλ' ἀρκεῖσθαι τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἰπάρχου λεχθεῖσιν. BOOK III Strabo, 62 εἰ δὲ τηλικαύτη [sc. ^[1]

35 (n) ἢ γῆ], ἡλίκην αὐτὸς [sc. Ἐρατοσθένους] εἴρηκεν, οὐχ ὁμολογοῦσιν οἱ ὕστερον, οὐδ' ἐπαινοῦσι τὴν ἀναμέτρησιν· ὅμως δὲ πρὸς τὴν σημείωσιν τῶν κατὰ τὰς οἰκίσεις ἐκάστας φαινομένων προσχρήται τοῖς διαστήμασιν ἐκείνοις Ἰπάρχος ἐπὶ τοῦ διὰ Μερόης καὶ Ἀλεξανδρείας καὶ Βορυσθένους μεσημβρινοῦ, μικρὸν παραλλάττειν φήσας παρὰ τὴν ἀλήθειαν. Strabo, 113 τούτοις δὲ συνωδὰ πῶς ἐστὶ καὶ τὰ ὑπὸ Ἰπάρχου λεγόμενα· φησὶ γὰρ ἐκεῖνος, ὑποθέμενος τὸ μέγεθος τῆς γῆς ὅπερ εἶπεν Ἐρατοσθένης, ἐντεῦθεν δεῖν ποιεῖσθαι τὴν τῆς οἰκουμένης ἀφαίρεσιν· οὐ γὰρ πολὺ διοίσειν πρὸς τὰ φαινόμενα τῶν οὐρανίων καθ' ἐκάστην τὴν οἴκησιν οὕτως ἔχειν τὴν ἀναμέτρησιν, ἢ ὡς οἱ ὕστερον ἀποδεδώκασιν. ^[5]

37 (n) Schol. ad Ptol. Geogr. i, 3, 3 πολλάκις γὰρ εἰσι τόποι καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὴ ἐπ' εὐθείας καὶ ἀδυνάτου περιπίπτειν· ἐπὶ δὲ κύκλου τμήματος δυνατόν ἐστιν εἰπεῖν, τὸ μεταξὺ διάστημα τίνα λόγον ἔχει πρὸς τὸν ἐν αὐτῇ γραφόμενον μέγιστον κύκλον. τοὺς γὰρ κατὰ κορυφὴν ὄντας, καθὼς ἐμαρτυρήθη Ἰπάρχῳ καὶ αὐτῷ Πτολεμαίῳ, λαμβάνοντες καὶ τὰς μεταξὺ διαστάσεις ὅσων εἰσὶ μοιρῶν, εὐρήσομεν, τίνα λόγον ἔχει πρὸς τὸν μέγιστον κύκλον, ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· ὁμοίως γὰρ περιφερείας περιέξουσιν ὅ τε τῶν οὐρανίων κύκλος καὶ ὁ ἐν τῇ γῇ γραφόμενος· ἔστω γὰρ κύκλος ὁ αβ τῶν οὐρανίων καὶ ὁ ἐν τῇ γῇ γδ, οἱ δὲ δοθέντες τόποι εζ, οἱ δὲ κατὰ κορυφὴν οἱ ηθ, ὧν σημεῖα εὐρήσομεν, ἐὰν ζευζόμεν εἰς τὸ ἐξῆς τὴν καταγραφὴν τοῦ κύκλου. εὐρόντες γὰρ τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν ἀστέρων διὰ τοῦ μετεωροσκόπου πόσας μοίρας ἀφεστήκασιν, ἔξομεν καὶ ἐν σταδίοις πόσον ἀφεστήκασιν. ἐν γὰρ τοῖς δοθεῖσι τόποις γενόμενοι, καὶ λαβόντες τὰ κατὰ κορυφὴν διὰ τοῦ ὀργάνου, εὐρήσομεν κἂν τῇ γῇ τὸ αὐτὸ διάστημα ἀπέχοντες, ὅσον καὶ ἡ ὑποκειμένη ἐκάστη μοῖρα ἔχει τὸν σταδιασμόν, καὶ οὐκ ἔστι χρεῖα ποιεῖν τὸν λόγον πρὸς τὴν περίμετρον τῆς ὅλης γῆς· τοῦτο δὲ ἔσται, ἐὰν καὶ μὴ ἐπ' εὐθείας καὶ ἰθυτενῆς ᾗ ἡ ὁδὸς ἡ δοθεῖσα. Strabo, 131—2 λοιπὸν εἰπεῖν περὶ τῶν κλιμάτων. ^[1]

39 (n) ... τοῖς μὲν οὖν ἀστρονομικοῖς ἐπὶ πλεόν τοῦτο ποιητέον, καθάπερ Ἰπάρχος ἐποίησεν. ἀνέγραψε γὰρ, ὡς αὐτὸς φησι, τὰς γιγνομένας ἐν τοῖς οὐρανίοις διαφορὰς καθ' ἕκαστον τῆς γῆς τόπον τῶν ἐν τῷ καθ' ἡμᾶς τεταρτημορίῳ τεταγμένων, λέγω δὲ τῶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ μέχρι τοῦ βορείου πόλου ἀλλ' ἀρκεῖ τὰς σημειώσεις καὶ ἀπλουστεράς ἐκθέσθαι τῶν ὑπ' αὐτοῦ λεχθεῖσων, ὑποθεμένοις, ὥσπερ ἐκεῖνος, εἶναι τὸ μέγεθος τῆς γῆς σταδίων εἴκοσι πέντε μυριάδων καὶ δισχιλίων, ὡς καὶ Ἐρατοσθένης ἀποδίδωσιν· οὐ μεγάλη γὰρ παρὰ τοῦτ' ἔσται διαφορὰ πρὸς τὰ φαινόμενα ἐν τοῖς μεταξὺ τῶν οἰκίσεων διαστήμασιν. εἰ δὲ τις εἰς τριακόσια ἐξήκοντα τμήματα τέμνῃ τὸν μέγιστον τῆς γῆς κύκλον, ἔσται ἑπτακοσίων σταδίων ἕκαστον τῶν τμημάτων· τούτῳ δὲ χρήται μέτρῳ πρὸς τὰ διαστήματα τὰ ἐν τῷ λεχθέντι διὰ Μερόης μεσημβρινῷ λαμβάνεσθαι μέλλοντα. ἐκεῖνος μὲν δὴ ἄρχεται ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ἰσημερινῷ οἰκούντων, καὶ λοιπὸν ἀεὶ δι' ἑπτακοσίων σταδίων τὰς ἐφεξῆς οἰκίσεις ἐπιὼν κατὰ τὸν λεχθέντα μεσημβρινὸν πειρᾶται λέγειν τὰ παρ' ἐκάστοις φαινόμενα· ἡμῖν δ' οὐκ ἐντεῦθεν ἀρκτέον ἀρκτέον δ', ὥσπερ Ἰπάρχος, ἀπὸ τῶν νοτίων μερῶν. Strabo, 12 οὐθ' οὕτως ἀκριβοῦν, ὥστε τὰς πανταχοῦ συνανατολάς τε καὶ συγκαταδύσεις καὶ συμμεσουρανῆσεις καὶ

ἐξάρματα πόλων καὶ τὰ κατὰ κορυφὴν σημεία καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα κατὰ τὰς μεταπτώσεις τῶν ὀριζόντων ἅμα καὶ τῶν ἀρκτικῶν διαφέροντα ἅπαντᾶ, τὰ μὲν πρὸς τὴν ὄψιν, τὰ δὲ καὶ τῇ φύσει, γνωρίζειν ἅπαντα. ^[5]

- 41 (n) Ptol., Synt., i, 67, 22 κατελαβόμεθα τὴν ἀπὸ τοῦ βορειοτάτου πέρατος ἐπὶ τὸ νοτιώτατον περιφέρειαν, ἥτις ἐστὶν ἡ μεταξὺ τῶν τροπικῶν τμημάτων, πάντοτε γινομένην μζ καὶ μείζονος μὲν ἢ διμοῖρου τμήματος, ἐλάσσονος δὲ ἡμίσεος τετάρτου, δι' οὗ συνάγεται σχεδὸν ὁ αὐτὸς λόγος τῷ τοῦ Ἑρατοσθένους, ὧ καὶ ὁ Ἱππαρχος συνεκρήσατο· γίνεται γὰρ τοιούτων ἡ μεταξὺ τῶν τροπικῶν ἰα ἔγγιστα, οἷον ἐστὶν ὁ μεσημβρινὸς πγ. On which Theon of Alexandria comments (ed. Rome, vol. 2, p. 528, 20): καὶ ἔστιν οὗτος ὁ λόγος ὁ αὐτὸς σχεδὸν τῷ τοῦ Ἑρατοσθένους, ὧ καὶ ὁ Ἱππαρχος συνεκρήσατο ὡς ἀκριβῶς εἰλημμένω. καὶ γὰρ ὁ Ἑρατοσθένης διελὼν τὸν ὅλον κύκλον εἰς πγ ἡύρισκεν τὴν μεταξὺ τῶν τροπικῶν τῶν αὐτῶν ἰα. καὶ ἔστιν ὡς τζ πρὸς μζ μβ' μ'' οὕτως πγ πρὸς ἰα. Marinus ap. ^[10]
- 42 (n) Ptol., Geogr. 1, 7, 9 ἐπιφέρει δὲ καὶ αὐτὸς [sc. Μαρῖνος] παρεληφέναι διὰ τῶν μαθηματικῶν λόγων, ὅτι ὁ μὲν Ὠρίων ὅλος φαίνεται πρὸ τῶν θερινῶν τροπῶν παρὰ τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν οἰκοῦσιν, ὁ δὲ Κύων προανατέλλειν ἄρχεται τοῦ Πρόκυνος παρὰ τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν οἰκοῦσιν, καὶ ἀπ' αὐτῶν μέχρι Σύνης. Strabo, 132 φησὶ δὴ [sc. ^[1]
- 43 (n) Ἱππαρχος] τοῖς οἰκοῦσιν ἐπὶ τῷ διὰ τῆς Κιναμωμοφόρου παραλλήλῳ, ὃς ἀπέχει τῆς Μερόης τρισχιλίους σταδίους πρὸς νότον, τούτου δ' ὁ ἰσημερινὸς ὀκτακισχιλίους καὶ ὀκτακοσίους, εἶναι τὴν οἴκησιν ἐγγυτάτῳ μέσῃ τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τοῦ κατὰ Σύνην· ἀπέχειν γὰρ τὴν Σύνην πεντακισχιλίους τῆς Μερόης· παρὰ δὲ τούτοις πρώτοις τὴν μικρὰν ἄρκτον ὅλην ἐν τῷ ἀρκτικῷ περιέχεσθαι καὶ αἰεὶ φαίνεσθαι· τὸν γὰρ ἐπ' ἄκρας τῆς οὐρᾶς λαμπρὸν ἀστέρα, νοτιώτατον ὄντα, ἐπ' αὐτοῦ ἰδρῶσθαι τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου, ὥστ' ἐφάπτεσθαι τοῦ ὀριζόντος. Strabo, 72 πάλιν δ' ἐπεὶ τὴν Κιναμωμοφόρον ἐσχάτην ἴσμεν οἰκουμένην πρὸς μεσημβρίαν, καὶ καθ' Ἱππαρχον αὐτὸν ὁ δι' αὐτῆς παράλληλος ἀρχὴ τῆς εὐκράτου καὶ τῆς οἰκουμένης ἐστὶ, καὶ διέχει τοῦ ἰσημερινοῦ περὶ ὀκτακισχιλίους καὶ ὀκτακοσίους σταδίους. ^[1]
- 44 (n) ... Marinus ap.
- 45 (n) Ptol., Geogr. i, 7, 4 παραδίδεται δὲ ὑπὸ τοῦ Ἱπάρχου τῆς μικρᾶς ἄρκτου ὁ νοτιώτατος, ἔσχατος δὲ τῆς οὐρᾶς ἀστὴρ ἀπέχειν τοῦ πόλου μοίρας ιβ καὶ δύο πέμπτα. Strabo, 133 τοῖς δὲ κατὰ Μερόην καὶ Πτολεμαῖδα τὴν ἐν τῇ Τρωγλοδυτικῇ ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἰσημερινῶν ἐστὶ τρισκαίδεκα· ἔστι δ' αὕτη ἡ οἴκησις μέση πως τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ δι' Ἀλεξανδρείας παρὰ χιλίους καὶ ὀκτακοσίους τοὺς πλεονάζοντας πρὸς τῷ ἰσημερινῷ. ^[1]
- 47 (n) Strabo, 133 ἐν δὲ Σύνῃ καὶ Βερενίκῃ τῇ ἐν τῷ Ἀραβίῳ κόλπῳ καὶ τῇ Τρωγλοδυτικῇ κατὰ θερινὰς τροπὰς ὁ ἥλιος κατὰ κορυφῆς γίγνεται, ἡ δὲ μακροτάτη ἡμέρα ὥρων ἰσημερινῶν ἐστὶ τρισκαίδεκα καὶ ἡμιωρίου, ἐν δὲ τῷ ἀρκτικῷ φαίνεται καὶ ἡ μεγάλη ἄρκτος ὅλη σχεδὸν τι πλὴν τῶν σκελῶν καὶ τοῦ ἄκρου τῆς οὐρᾶς καὶ ἐνὸς τῶν ἐν τῷ πλινθίῳ ἀστέρων. Strabo, 133 ἐν δὲ τοῖς τοῦ δι' Ἀλεξανδρείας καὶ Κυρήνης νοτιωτέροις ὅσον τετρακοσίους σταδίοις, ὅπου ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρων ἐστὶν ἰσημερινῶν δεκατετάρτων, κατὰ κορυφὴν γίνεται ὁ ἀρκτοῦρος, μικρὸν ἐκκλίνων πρὸς νότον. ^[1]
- 48 (n) ἐν δὲ τῇ Ἀλεξανδρείᾳ ὁ γνώμων λόγον ἔχει πρὸς τὴν ἰσημερινὴν σκιάν, ὃν ἔχει τὰ πέντε πρὸς τρία. Καρχηδόνης δὲ νοτιώτεροί εἰσι χιλίοις καὶ τριακοσίους σταδίοις, εἴπερ ἐν Καρχηδόνι ὁ γνώμων λόγον ἔχει πρὸς τὴν ἰσημερινὴν σκιάν, ὃν ἔχει τὰ ἔνδεκα πρὸς τὰ ἑπτὰ. Strabo, 134 ἐν δὲ τοῖς περὶ Πτολεμαῖδα τὴν ἐν τῇ Φοινίκῃ καὶ Σιδῶνα καὶ Τύρον ἡ μεγίστη ἡμέρα ἐστὶν ὥρων ἰσημερινῶν δεκατετάρτων καὶ τετάρτου· βορειότεροι δ' εἰσὶν οὗτοι Ἀλεξανδρείας μὲν ὡς χιλίοις ἑξακοσίους σταδίοις, Καρχηδόνης δὲ ὡς ἑπτακοσίους. ^[1]

- 50 (n) Strabo, 134 ἐν δὲ τῇ Πελοποννήσῳ καὶ περὶ τὰ μέσα τῆς Ῥοδίας καὶ περὶ Ξάνθον τῆς Λυκίας ἢ τὰ μικρῶ νοτιώτερα καὶ ἔτι τὰ Συρακουσίῳ νοτιώτερα τετρακοσίοις σταδίοις, ἐνταῦθα ἡ μεγίστη ἡμέρα ἐστὶν ὥρῳ ἰσημερινῶν δεκατεττάρων καὶ ἡμίσεος· ἀπέχουσι δ' οἱ τόποι οὗτοι Ἀλεξανδρείας μὲν τρισχιλίους ἑξακοσίους τετταράκοντα (Καρχηδόνας δὲ ὡς δισχιλίους τετρακοσίους τετταράκοντα. conject.) Strabo, 134 ἐν δὲ τοῖς περὶ Ἀλεξάνδρειαν μέρεσι τῆς Τρωάδος, κατ' Ἀμφίπολιν καὶ Ἀπολλωνίαν τὴν ἐν Ἠπείρῳ καὶ τοὺς Ῥώμης μὲν νοτιωτέρους, βορειοτέρους δὲ Νεαπόλεως ἡ μεγίστη ἡμέρα ἐστὶν ὥρῳ ἰσημερινῶν δεκαπέντε· ἀπέχει δὲ ὁ παράλληλος οὗτος τοῦ μὲν δι' Ἀλεξανδρείας τῆς πρὸς Αἰγύπτῳ ὡς ἐπτακισχιλίους σταδίους πρὸς ἄρκτον, τοῦ δ' ἰσημερινοῦ ὑπὲρ δισμυρίους ὀκτακισχιλίους ὀκτακοσίους, τοῦ δὲ διὰ Ῥόδου τρισχιλίους τετρακοσίους, πρὸς νότον δὲ Βυζαντίου καὶ Νικαίας καὶ τῶν περὶ Μασσαλίαν χιλίους πεντακοσίους. ^[5]
- 52 (n) Strabo, 134 ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸ Βυζάντιον ἡ μεγίστη ἡμέρα ὥρῳ ἐστὶν ἰσημερινῶν δεκαπέντε καὶ τετάρτου, ὁ δὲ γνώμων πρὸς τὴν σκιὰν λόγον ἔχει ἐν τῇ θερινῇ τροπῇ, ὃν τὰ ἑκατὸν εἴκοσι πρὸς τετταράκοντα δύο, λείποντα πέμπτῳ. ἀπέχουσι δ' οἱ τόποι οὗτοι τοῦ διὰ μέσης τῆς Ῥοδίας περὶ τετρακισχιλίους καὶ ἐννακοσίους, τοῦ δ' ἰσημερινοῦ ὡς τρισμυρίους τριακοσίους. Strabo, 63 τὸν δὲ διὰ τοῦ Βορυσθένους παράλληλον τὸν αὐτὸν εἶναι τῷ διὰ τῆς Βρεττανικῆς εἰκάζουσιν Ἰππαρχός τε καὶ ἄλλοι ἐκ τοῦ τὸν αὐτὸν εἶναι τὸν διὰ Βυζαντίου τῷ διὰ Μασσαλίας· ὃν γὰρ λόγον εἶρηκε Πυθέας τοῦ ἐν Μασσαλίᾳ γνώμονος πρὸς τὴν σκιάν, τὸν αὐτὸν καὶ Ἰππαρχος κατὰ τὸν ὁμώνυμον καιρὸν εὑρεῖν ἐν τῷ Βυζαντίῳ φησίν. ^[5]
- 54 (n) Strabo, 115 τοῦ δὲ παραλλήλου τοῦ διὰ Βυζαντίου διὰ Μασσαλίας πως ἰόντος, ὡς φησιν Ἰππαρχος πιστεύσας Πυθέᾳ (φησὶ γὰρ ἐν Βυζαντίῳ τὸν αὐτὸν εἶναι λόγον τοῦ γνώμονος πρὸς τὴν σκιάν, ὃν εἶπεν ὁ Πυθέας ἐν Μασσαλίᾳ) Strabo, 71 τὸ πρῶτον μὲν γὰρ εἶπερ ὁ αὐτός ἐστι παράλληλος ὁ διὰ Βυζαντίου τῷ διὰ Μασσαλίας (καθάπερ εἶρηκεν Ἰππαρχος πιστεύσας Πυθέᾳ), ὁ δ' αὐτὸς καὶ μεσημβρινός ἐστιν ὁ διὰ Βυζαντίου τῷ διὰ Βορυσθένους, ὅπερ καὶ αὐτὸ δοκιμάζει ὁ Ἰππαρχος. ^[1]
- 55 (n) ... Strabo, 134 εἰσπλεύσας δ' εἰς τὸν Πόντον καὶ προελθοῦσιν ἐπὶ τὰς ἄρκτους ὅσον χιλίους καὶ τετρακοσίους ἡ μεγίστη ἡμέρα γίνεται ὥρῳ ἰσημερινῶν δεκαπέντε καὶ ἡμίσεος ἀπέχουσι δ' οἱ τόποι οὗτοι ἴσον ἀπὸ τε τοῦ πόλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου, καὶ ὁ ἀρκτικὸς κύκλος κατὰ κορυφὴν αὐτοῖς ἐστὶν, ἐφ' οὗ κεῖται ὁ τ' ἐν τῷ τραχήλῳ τῆς Κασσιεπείας καὶ ὁ ἐν τῷ δεξιῷ ἀγκῶνι τοῦ Περσέως μικρῶ βορειότερος ὢν. ^[5]
- 57 (n) Strabo, 134—5 ἐν τε τοῖς ἀπέχουσι Βυζαντίου πρὸς ἄρκτον ὅσον τρισχιλίους ὀκτακοσίους ἡ μεγίστη ἡμέρα ἐστὶν ὥρῳ ἰσημερινῶν δεκαἑξ· ἡ οὖν δὴ Κασσιεπεία ἐν τῷ ἀρκτικῷ φέρεται. εἰσὶ δ' οἱ τόποι οὗτοι περὶ Βορυσθένη καὶ τῆς Μαιώτιδος τὰ νότια· ἀπέχουσι δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ περὶ τρισμυρίους τετρακισχιλίους ἑκατόν. ὁ δὲ κατὰ τὰς ἄρκτους τόπος τοῦ ὀρίζοντος ἐν ὅλαις σχεδόν τι ταῖς θεριναῖς νυξὶ παραυγάζεται ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀπὸ δύσεως ἕως καὶ ἀνατολῆς ἀντιπεριϊσταμένου τοῦ φωτός· ὁ γὰρ θερινὸς τροπικὸς ἀπέχει ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος, ἐνὸς ζωδίου ἡμισυ καὶ δωδέκατον· τοσοῦτον οὖν καὶ ὁ ἥλιος ἀφίσταται τοῦ ὀρίζοντος κατὰ τὸ μεσονύκτιον. καὶ παρ' ἡμῖν δὲ τοσοῦτον τοῦ ὀρίζοντος ἀποσχῶν πρὸ τοῦ ὄρθρου καὶ μετὰ τὴν ἑσπέραν ἤδη καταυγάζει τὸν περὶ τὴν ἀνατολὴν ἢ τὴν δύσιν αἴρα. ἐν δὲ ταῖς χειμεριναῖς ὁ ἥλιος τὸ πλεῖστον μετεωρίζεται πῆχεις ἐννέα. Strabo, 75 φησὶ δὲ γε ὁ Ἰππαρχος κατὰ τὸν Βορυσθένη καὶ τὴν Κελτικὴν ἐν ὅλαις ταῖς θεριναῖς νυξὶ παραυγάζεσθαι τὸ φῶς τοῦ ἡλίου περιϊστάμενον ἀπὸ τῆς δύσεως ἐπὶ τὴν ἀνατολήν, ταῖς δὲ χειμεριναῖς τροπαῖς τὸ πλεῖστον μετεωρίζεσθαι τὸν ἥλιον ἐπὶ πῆχεις ἐννέα. ^[1]

Strabo, 71—2 δοκιμάζει δὲ [sc. Ἰππαρχος] καὶ τὸ ἀπὸ Βυζαντίου διάστημα ἐπὶ τὸν Βορυσθένη σταδίου εἶναι τρισχιλίους ἑπτακοσίους, τοσοῦτοι ἂν εἶεν καὶ οἱ ἀπὸ Μασσαλίας ἐπὶ τὸν διὰ Βορυσθένους παράλληλον, ὅς γε διὰ τῆς Κελτικῆς παρωκεανίτιδος ἂν εἴη τοσούτους γὰρ πως διελθόντες συνάπτουσι τῷ ὠκεανῷ. and further on: ἐπεὶ οὖν φησιν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ τὸν διὰ Βορυσθένους διέχειν τρισμυρίους καὶ τετρακισχιλίους σταδίου Strabo, 135 ἐν δὲ τοῖς ἀπέχουσι τοῦ Βυζαντίου σταδίου περὶ ἑξακισχιλίους τριακοσίους, βορειοτέροις οὖσι τῆς Μαιώτιδος, κατὰ τὰς χειμερινὰς ἡμέρας μετεωρίζεται τὸ πλεῖστον ὁ ἥλιος ἐπὶ πῆχεις ἑξ, ἢ δὲ μεγίστη ἡμέρα ἐστὶν ὥρων ἰσημερινῶν δεκαεπτὰ. ^[1]

61 (n) Strabo, 75 ἐν δὲ τοῖς ἀπέχουσι τῆς Μασσαλίας ἑξακισχιλίους καὶ τριακοσίους (οὓς ἐκεῖνος μὲν [sc. Ἰππαρχος] ἔτι Κελτοὺς ὑπολαμβάνει, ἐγὼ δ' οἶμαι Βρεττανοὺς εἶναι, βορειοτέρους τῆς Κελτικῆς σταδίους δισχιλίους πεντακοσίους) πολὺ μᾶλλον τοῦτο συμβαίνειν· ἐν δὲ ταῖς χειμεριναῖς ἡμέραις ὁ ἥλιος μετεωρίζεται πῆχεις ἑξ, τέτταρας δ' ἐν τοῖς ἀπέχουσι Μασσαλίας ἑνακισχιλίους σταδίου καὶ ἑκατὸν, ἐλάττους δὲ τῶν τριῶν ἐν τοῖς ἐπέκεινα, οἱ κατὰ τὸν ἡμέτερον λόγον πολὺ ἂν εἶεν ἀρκτικώτεροι τῆς Ἰέρνης. οὗτος δὲ Πυθέα πιστεύων κατὰ τὰ νοτιώτερα τῆς Βρεττανικῆς τὴν οἴκησιν ταύτην τίθησι, καὶ φησιν εἶναι τὴν μακροτάτην ἐνταῦθα ἡμέραν ὥρων ἰσημερινῶν δέκα ἑννέα, ὀκτωκαίδεκα δέ, ὅπου τέτταρας ὁ ἥλιος μετεωρίζεται πῆχεις· οὓς φησιν ἀπέχειν τῆς Μασσαλίας ἑνακισχιλίους καὶ ἑκατὸν σταδίου. ὥσθ' οἱ νοτιώτατοι τῶν Βρεττανῶν βορειότεροι τούτων εἰσίν. Strabo, 135 τὰ δ' ἐπέκεινα, ἥδη πλησιάζοντα τῇ ἀοικήτῳ διὰ ψυχος, οὐκέτι χρήσιμα τῷ γεωγράφῳ ἐστίν. ^[1]

62 (n) ὁ δὲ βουλόμενος καὶ ταῦτα μαθεῖν καὶ ὅσα ἄλλα τῶν οὐρανίων Ἰππαρχος μὲν εἴρηκεν, ἡμεῖς δὲ παραλείπομεν διὰ τὸ τρανότερα εἶναι τῆς νῦν προκειμένης πραγματείας, παρ' ἐκείνου λαμβανέτω. Synesius, epist. ^[5]

63 (n1) ad Paeonium 311B (de dono astrolabi), ed. Terzaghi, vol. 2, p. 138, 18 σφαιρικῆς ἐπιφανείας ἐξάπλωσιν, ταυτότητα λόγων ἐν ἑτερότητι τῶν σχημάτων τηροῦσαν, ἠνίξατο μὲν Ἰππαρχος ὁ παμπάλαιος, καὶ ἐπέθετό γε πρῶτος τῷ σκέμματι· ἡμεῖς δέ, εἰ μὴ μεῖζον ἢ καθ' ἡμᾶς εἶπεῖν, ἐξυφίναμέν τε ἄχρι τῶν κρασπέδων αὐτὸ καὶ ἐτελειώσαμεν, ἐν πλείστῳ δὲ τινι τῷ μεταξὺ χρόνῳ τοῦ προβλήματος ἀμεληθέντος, Πτολεμαίου τοῦ πάνυ καὶ τοῦ θεσπεσίου θιάσου τῶν διαδεξαμένων αὐτὴν μόνην ἔχειν ἀγαπησάντων τὴν χρεῖαν, ἣν ἀρκοῦσαν εἰς τὸ νυκτερινὸν ὠροσκοπεῖον οἱ ἑκκαίδεκα ἀστέρες παρείχοντο, οὓς μόνους Ἰππαρχος μετατιθεὶς ἐγκατέταξε τῷ ὀργάνῳ. ^[5]